

Materia: Análisis de Señales y Sistemas Digitales	Código: 25.20
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 28/6/2024 10:40:51	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
42	hs. teóricas
20	hs. prácticas
40	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Sistemas discretos. Muestreo y reconstrucción. Conversores A/D y D/A. Transformada Z y sus aplicaciones Respuesta en frecuencia. Diseño y realización de filtros digitales. Transformada discreta de Fourier. Algoritmos de FFT. Aplicaciones.

➤ Presentación de la materia:

Análisis de Señales y sistemas digitales es una materia de la carrera Ingeniería Electrónica que se dicta en el primer cuatrimestre de 4 año de la carrera. Para poder cursar la materia el alumno debe contar con sólidos conocimientos de Matemáticas (Señales y Sistemas), teoría de Circuitos y programación.

Completando la materia el alumno podrá realizar diseño e implementación de sistemas de procesamiento de señales en el campo digitales. Teniendo en cuenta el impacto que tiene el muestreo, digitalización, cuantización y ruido en los sistemas que diseña. Haciendo énfasis en áreas fundamentales como Análisis espectral (DFT / FFT). Filtros digitales. Conversión A/D y D/A.

Se plantean clases teóricas y prácticas, y a su vez introducir al alumno en la metodología de investigación formal sobre temas nuevos. Impulsándolos a la lectura de publicaciones internacionales, papers, etc.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Iniciar el estudio y conocer el alcance del procesamiento de señales electrónicas en el campo digital y su aplicaciones en distintos ámbitos (voz, imagen, transmisión de datos, etc).

Fortalecer los conocimientos de las herramientas matemáticas para el modelado y simulación de sistemas discretos.

Poner en practica los resultados obtenidos de simulaciones mediante el desarrollo de sistemas electrónicos en el laboratorio y en procesamiento de señales a través de programas en computadoras.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Muestreo y reconstrucción de señales analogicas	Teorema de muestreo ideal, natural e instantáneo. Etapas del procesamiento digital de una señal. Análisis de espectros. Convolución gráfica. Reconstructores ideales, reconstructores reales: filtros. Muestreo de señales Pasabanda.
Sistemas en tiempo discreto	Representacion de señales discretas en el dominio temporal. Propiedades de los sistemas de tiempo discreto: Linealidad, invariancia en el tiempo, causalidad, y estabilidad. Convolución discreta. Sistemas LTI. Respuesta en frecuencia.de sistemas discretos en el tiempo. Espectro de señales discretas en el tiempo y su relacion con la transformada de fourier. Señales de Energia y Potencia. Correlacion. Métodos de cálculo
Transformada Z	Propiedades. Región de convergencia. Transformada inversa. Funciones transferencia. Respuesta en frecuencia, polos y ceros.Funciones Transferencia:Resonadores Filtros notch y comb
Transformada discreta de fourier	Obtencion del especto de una señal discreta en el tiempo. Errores de Aliasing y fuga espectral. Ventanas. La DFT como banco de filtros.Algoritmo FFT.Algoritmo de Goertzel. Convolucion circular.
Diseño de filtros	Metodos de diseño de filtros recursivos: Método de la respuesta invariante al impulso Matched z Métodos de integración numérica :Backward,Forward,y Bilineal. Metodos de diseño de filtros no recursivos: Ventanas, Minimias.Muestreo en frecuencia.
Conversores	Conversores A/D y D/A. Errores , Tipo de conversores:R-2R,Rampa,Aproximaciones sucesivas.Flash, Sigma delta.
Realizacion de filtros digitales	Estructuras y efectos de la cuantizacion de los coeficientes
Multirate digital	Up / down sampling .filtro decimador / interpolador

signal processing

Aplicaciones :SDR

➤ Estrategias de enseñanza:

En las clases teóricas se desarrollan los conocimientos conceptuales. Luego se realizan prácticas de problemas para poner en práctica los conocimientos adquiridos.

En el caso de temas núcleo de la materia se realizan prácticas de laboratorio en las que se comprueban los conceptos teóricos a través de mediciones.

Siempre surgen diferencias que ayudan a que el alumno reflexione al interpretar los resultados

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1 Muestreo	Simular e implementar un sistema que realice las operaciones de muestre, filtrado y reconstrucción de señales analógicas
TP2 - Síntesis de instrumentos musicales	Se implementa distintos algoritmos para sintetizar instrumentos musicales
TP3 - Conversores	Se implementa un hardware que contiene conversores A/D -D/A y se implementara n filtros digitales
TP4 - Trabajo de investigación	Realizar un trabajo de investigación sobre temas afines de la materia.

➤ Recursos didácticos:

Aula Virtual, Laboratorios de Electrónica, Osciloscopios, Generadores de Funciones, Notebook, Presentaciones, Para las practicas de simulación se realizarán programas en lenguaje Python.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Dos exámenes parciales, a medio termino de la cursada el primero y a final de la cursada el segundo. Los exámenes serán de carácter escritos con 3 a 4 puntos a desarrollar (en forma presencial o virtual). Se podrán presentar ejercicios a resolver, se le presentará sistemas similares a los planteados en los Trabajos prácticos solicitándole al alumnos que analice el sistema y responda preguntas conceptuales.

Trabajos prácticos escritos (Problemas)

Trabajos prácticos de laboratorio

Las mediciones realizadas en el laboratorio deberán ser contrastadas con los resultados de las simulaciones.

Todos los Trabajos prácticos de laboratorio son presentados en forma oral y escrita.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar se debe

Tener los dos parciales aprobados (≥ 4)

Aprobados todos los TP

El redondeo se basa en el concepto que la cátedra tenga del alumno en función de su participación en clase y las presentaciones orales de los trabajos prácticos.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Understanding Digital Signal Processing ,Richard G. Lyons - Third Edition -Prentice Hall-2011

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Digital Signal Processing: Signals, Systems, and Filters 1st Edición, Andreas Antoniou - 2005
2	Digital Signal Processing 4th Edición , John Proakis, Dimitris Manolakis - 2006